Explicación Técnica y Análisis Geométrico del Código SVG

1. Diagnóstico del problema previo (¿Por qué el círculo se veía gigante y se cortaba?)

En los especificaciones W3C de SVG y CSS, cuando aplicas una clase de animación de rotación de Tailwind CSS (como animate-[spin_...] que internamente ejecuta transform: rotate(...)), el motor de renderizado del navegador toma como punto de origen por defecto la esquina superior izquierda del viewport del lienzo SVG, es decir, el punto cartesiano $(0, 0)$.

- **Efecto producido:** El círculo, teniendo su centro en $(100, 100)$, al rotar sobre el punto origin $(0, 0)$, describía un movimiento epicicloidal desplazado con un radio de excentricidad de más de 141 píxeles fuera del cuadro visible, provocando que se saliera del SVG, apareciera enorme y se recortara dinámicamente.

2. La Matemática del Diagrama Vectorial (Trigonometría y Coordenadas)

El espacio de coordenadas de este lienzo está definido en un sistema Bidimensional de 200×200 **píxeles**, cuyo centro geométrico exacto es:

$$\text{Centro } (C_x, C_y) = (100, 100)$$

El radio orbital definido para conectar los 4 momentos del ciclo de Investigación-Acción es $r = 70$. Aplicando la ecuación de la circunferencia en coordenadas polares a cartesianas:

$$x = C_x + r \cdot \cos(\theta) \qquad y = C_y + r \cdot \sin(\theta)$$

Calculamos la posición exacta de cada uno de los 4 nodos numéricos:

1. **Nodo 1 (Diagnóstico - Ángulo 270° o $-\pi/2$):**

$$x_1 = 100 + 70 \cdot \cos(270^\circ) = 100 + 0 = 100$$

$$y_1 = 100 + 70 \cdot \sin(270^\circ) = 100 - 70 = 30 \implies (100, 30)$$

2. **Nodo 2 (Planificación - Ángulo 0° o 0 rad):**

$$x_2 = 100 + 70 \cdot \cos(0^\circ) = 100 + 70 = 170$$

$$y_2 = 100 + 70 \cdot \sin(0^\circ) = 100 + 0 = 100 \implies (170, 100)$$

3. **Nodo 3 (Acción - Ángulo 90° o $\pi/2$):**

$$x_3 = 100 + 70 \cdot \cos(90^\circ) = 100 + 0 = 100$$

$$y_3 = 100 + 70 \cdot \sin(90^\circ) = 100 + 70 = 170 \implies (100, 170)$$

4. **Nodo 4 (Reflexión - Ángulo 180° o π):**

$$x_4 = 100 + 70 \cdot \cos(180^\circ) = 100 - 70 = 30$$

$$y_4 = 100 + 70 \cdot \sin(180^\circ) = 100 + 0 = 100 \implies (30, 100)$$

3. Solución Implementada (Líneas clave modificadas)

1. **Corrección del Punto Pivote de Rotación (Línea ~333):** Se envolvió la esfera orbital en un contenedor de grupo <g> forzando de forma explícita el pivote mediante CSS en el centro real del SVG:

```
HTML
   <g style="transform-origin: 100px 100px;"
class="animate-[spin_10s_linear_infinite]">
       <circle cx="100" cy="30" r="7" fill="#ef4444" stroke="#ffffff"
stroke-width="2" class="drop-shadow-sm" />
   </g>
```

Al girar este grupo sobre (100px, 100px), la esfera roja de radio $r = 7$ ubicada exactamente en (100, 30) viaja suavemente en una trayectoria circular perfecta de radio $r = 70$, atravesando secuencialmente el centro de los nodos **1** → **2** → **3** → **4**.

2. **Ampliación del Margen de Encuadre (viewBox en Línea ~323):** Se cambió la propiedad de viewBox="0 0 200 200" a viewBox="-15 -15 230 230" con la clase overflow-visible. Como cada nodo tiene un radio de $r = 22$, el Nodo 2 alcanzaba el extremo $x = 170 + 22 = 192px$. La extensión del espacio de visión a $230px$ elimina cualquier posibilidad de corte visual en pantallas de alta densidad de píxeles.